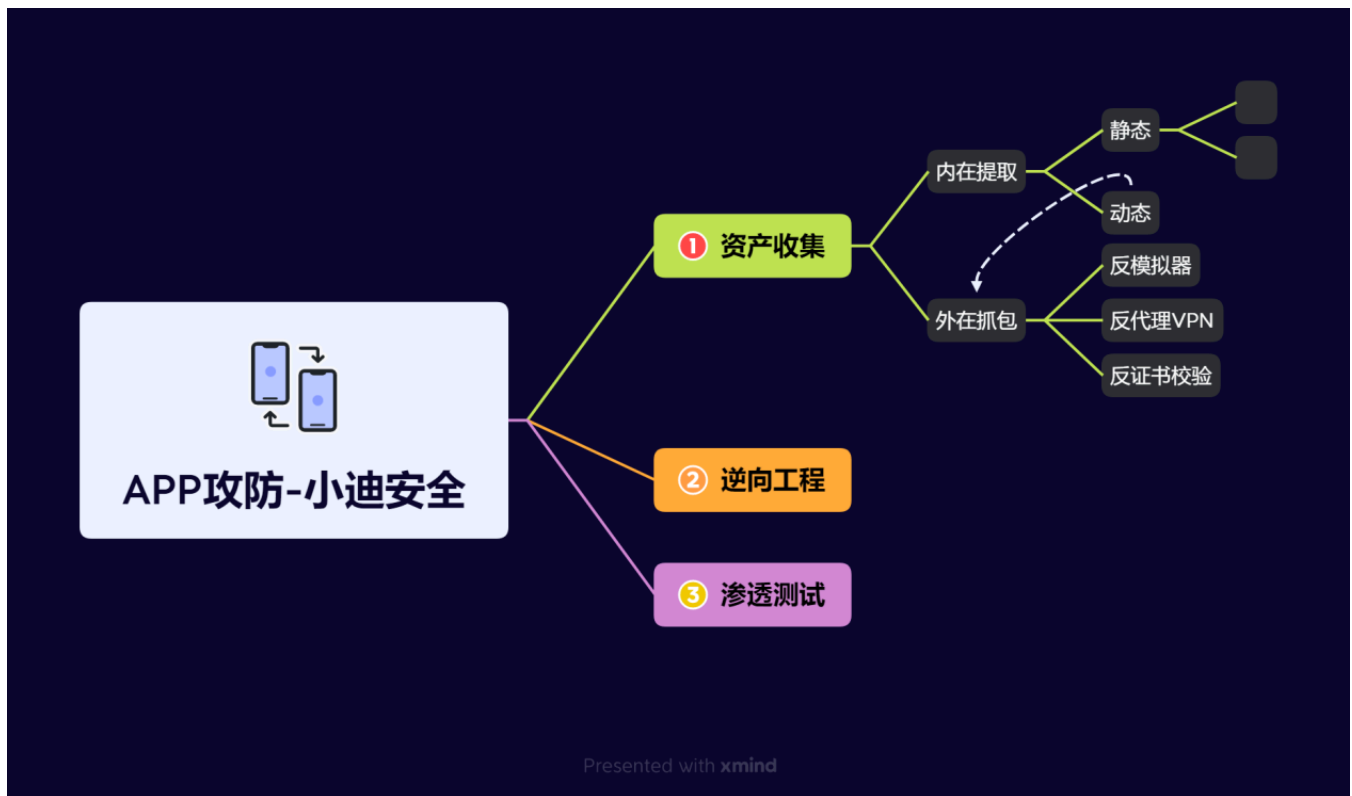


Day87 APP攻防-安卓逆向篇&Smail语法&反编译签名重打包&Activity周期&Hook模块



1.知识点

- 1、APP资产-抓包突破&反模拟器
- 2、APP资产-抓包突破&反证书检验
- 3、APP资产-抓包突破&反代理VPN

-
- 1、单向校验-XP框架&Frida&HOOK
 - 2、双向校验-Frida&HOOK&导入证书
 - 3、单项双向-逆向删除反代码重打包

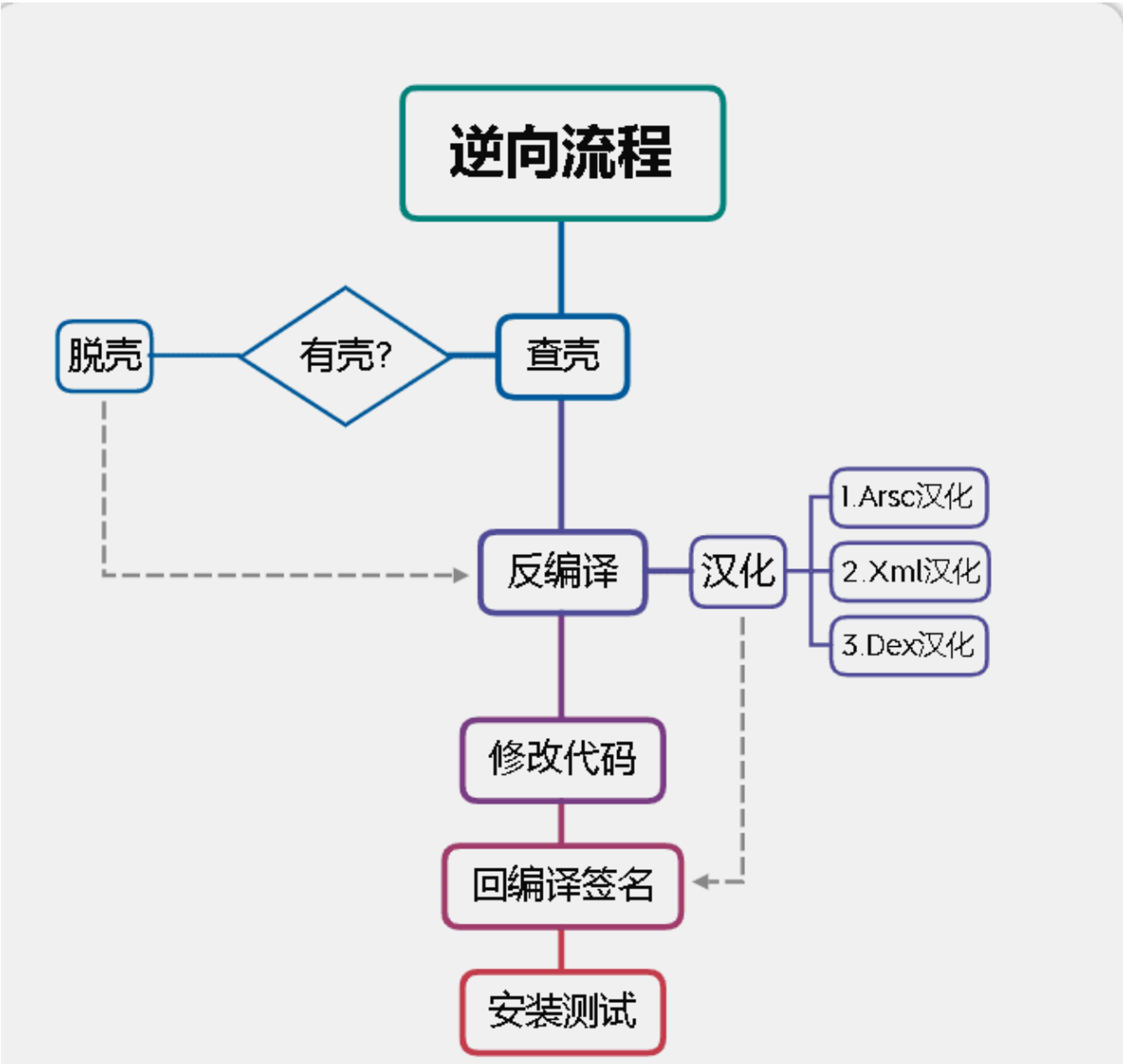
-
- 1、APK逆向-数据修改-结构&格式
 - 2、APK逆向-逻辑修改-Smail语法
 - 3、APK逆向-视图修改-Activity&Xml
-

2.演示案例

apk 全称 Android Package，它相当于一个压缩文件，只要在电脑上将apk后缀改为zip即可解压。

文件	注释
assets目录	存放APK的静态资源文件，比如视频，音频，图片等
lib 目录	armeabi-v7a基本通用所有android设备， arm64-v8a只适用于64位的android设备， x86常见用于android模拟器， 其目录下的.so文件是c或c++编译的动态链接库文件
META-INF目录	保存应用的签名信息， 签名信息可以验证APK文件的完整性， 相当于APK的身份证(验证文件是否又被修改)
res目录	res目录存放资源文件， 包括图片， 字符串等等， APK的脸蛋由他的layout文件设计
AndroidMainfest.xml文件	APK的应用清单信息， 它描述了应用的名字， 版本， 权限， 引用的库文件等等信息
classes.dex文件	classes.dex是java源码编译后生成的java字节码文件， APK运行的主要逻辑
resources.arsc文件	resources.arsc是编译后的二进制资源文件， 它是一个映射表， 映射着资源和id， 通过R文件中的id就可以找到对应的资源

组件	描述
Activity(活动)	在应用中的一个Activity可以用来表示一个界面， 意思可以理解为“活动”， 即一个活动开始， 代表 Activity组件启动， 活动结束， 代表一个Activity的生命周期结束。 一个Android应用必须通过Activity来运行和启动， Activity的生命周期交给系统统一管理。
Service(服务)	Service它可以在后台执行长时间运行操作而没有用户界面的应用组件， 不依赖任何用户界面， 例如后台播放音乐， 后台下载文件等。
Broadcast Receiver(广播接收器)	一个用于接收广播信息， 并做出对应处理的组件。 比如我们常见的系统广播： 通知时区改变、 电量低、 用户改变了语言选项等。
Content Provider(内容提供者)	作为应用程序之间唯一的共享数据的途径， Content Provider主要的功能就是存储并检索数据以及向其他应用程序提供访问数据的接口。 Android内置的许多数据都是使用Content Provider形式。 供开发者调用的（如视频， 音频， 图片， 通讯录等）



逆向关键点

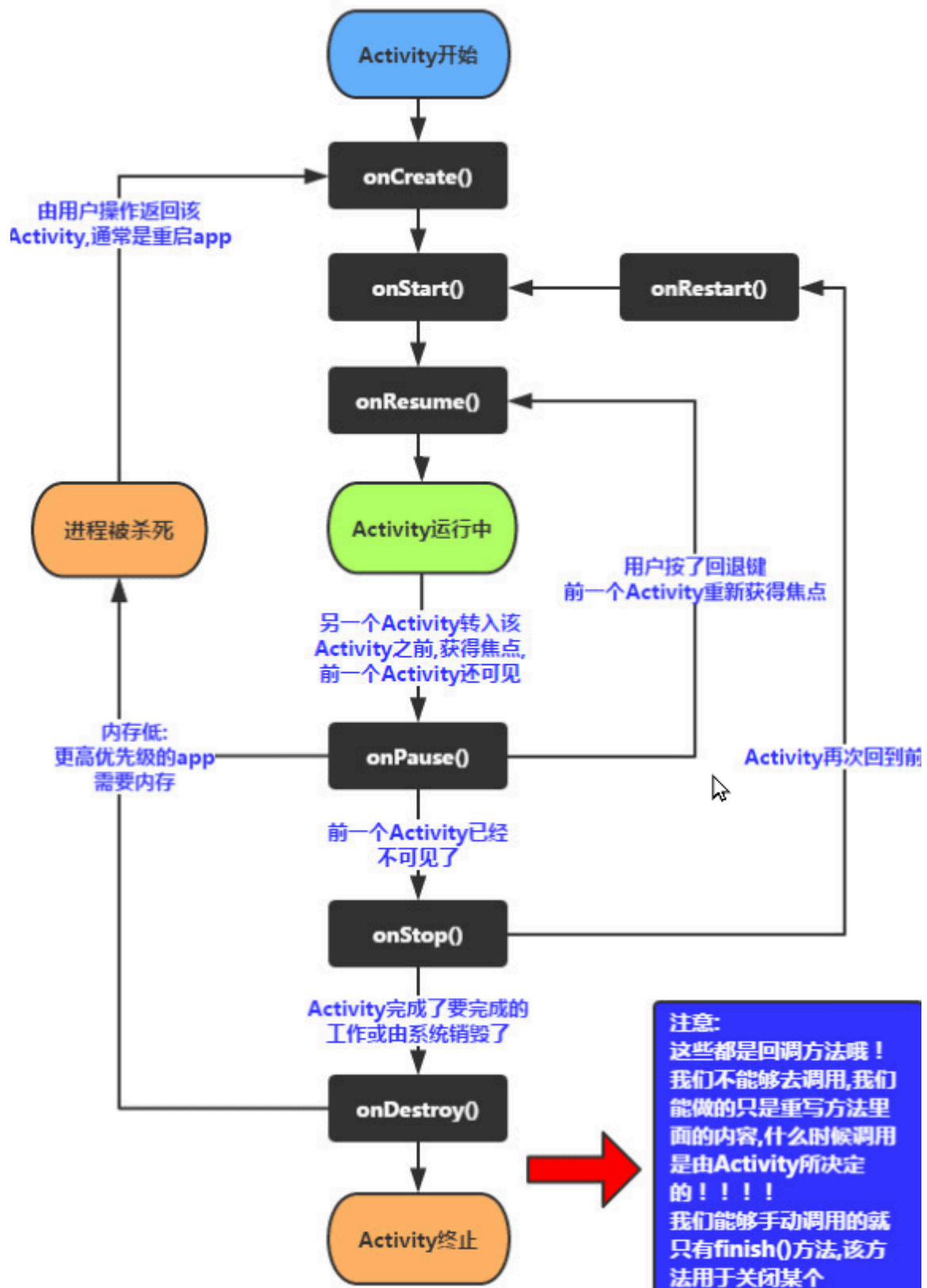
快速定位

- 搜索关键字
- 抓取按钮id

修改方法

- 修改判断
- 强制跳转
- 修改寄存器的值

Activity的生命周期及回调方法





- 1 常见安卓逆向工具及环境:
- 2 1、安卓模拟器（最好root的真机）
- 3 2、Magisk&XP&LSP框架 HOOK环境
- 4 安装参考: <https://blog.csdn.net/danran550/article/details/132256027>
- 5 3、Jadx-Gui 反编译Java代码查看器
- 6 4、ApkScan-PKID 查壳工具
- 7 5、MT管理器&NP管理器 打包签名综合类
- 8 6、开发组手&开发者组手 信息获取综合类
- 9 7、算法组手&XP&LSP框架模块 常见HOOK
- 10 8、Smail语法查询 Smail逻辑修改辅助
- 11 9、脱壳相关: https://mp.weixin.qq.com/s/poQPuvaQPadQxRu_WGvy1A

2.1 APK逆向-数据修改-结构&格式



- 1 1、目录意义
- 2 2、数据格式

2.2 APK逆向-逻辑修改-Smail语法



- 1 1、判断逻辑
- 2 2、存储器值

2.3 APK逆向-视图修改-Activity&Xml



- 1 1、时间机制
- 2 2、引用更改
- 3 3、HOOK模块

实战:



- 1 -实战案例1-淘小说-升级VIP
- 2 搜关键字-找引用ID-进入逻辑-修改返回值
- 3
- 4 -实战案例2-刷圈兔-去除广告
- 5 开发组手-布局查看-bannerViewPager-修改长宽
- 6
- 7 -实战案例3-元气壁纸-升级VIP
- 8 小黄抓包-改响应-重发固定（前端逻辑安全）
- 9 {
- 10 "code": 200,
- 11 "data": {
- 12 "id": 2220156,

```
13     "userId": "8kMP5i1l",
14     "phoneNum": "13554365566",
15     "username": null,
16     "avatarUrl": null,
17     "coverUrl": null,
18     "gender": 0,
19     "vipType": 256,
20     "vipPastDueTime": 0,
21     "vipLabelLevel": 3,
22     "vipLabel": "元老用户",
23     "createTime": 1693635001297,
24     "updateTime": 1693635001297,
25     "vitalityVipPastDueTime": 253392455349 ,
26     "accountSign": null,
27     "webBackground": null,
28     "unionId": null,
29     "age": 0,
30     "category": null,
31     "isVirtual": 0,
32     "qqUnionId": null,
33     "pcVipType": 256,
34     "pcVipPastDueTime": 253392455349,
35     "vitalityPcVipPastDueTime": 253392455349,
36     "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
37 },
38 "error_msg": null
39 }
40
```